

I) Questions de cours

①

1) a) $y = 6.44469 + 0.04225x_1 - 0.01548x_2$

b) $SCE_2 = \sum (y_i - \hat{y})^2$
or $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum (y_i - \hat{y})^2}{15}$ (15 degrés de liberté)

$\Rightarrow SCE_2 = 15 \times \hat{\sigma}^2$
 $= 15 \times 0.0938^2 = 0.132$

c) la p-value du test de Fisher est 0.01243

c'est $< 0.05 \Rightarrow$ on refuse H_0

$\Rightarrow$ il y a au moins 1 variable utile pour expliquer y

d) la valeur $Pr(>|t|)$ pour x_2 est de 0.43801

c'est $> 0.05 \Rightarrow$ cela veut dire que x_2 n'est pas utile en présence de x_1

$\Rightarrow$ on a besoin que d'1 seule variable (x_1)

2) le R^2 ne peut pas être utilisé pour comparer des modèles avec $\neq$ nbs de variables

$\Rightarrow$ on ne peut pas savoir ici
on sait juste que x_1 est + utile que x_2

Il faudrait faire en plus:

- un test Fisher complet

- un test Student pour savoir si x_2 utile en présence de x_1